



C语言三周入门手册

一、教学目标

本教程假设大家在之前的学习中对 Python 有了基本的了解，且并对编程有了兴趣与大体的认识，希望能帮助大家在 三周时间内系统入门 C 语言，理解从解释型语言到编译型语言的差异，掌握 C 语言的基础语法、指针与数组、内存管理、模块化编程等核心知识。

通过课程学习，学生将能够：

- 理解 C 程序的编译与执行流程；
- 掌握常用数据类型、控制语句、函数、数组与指针；
- 学会使用 GNU 工具链（gcc、gdb、make、CMake）进行项目开发；
- 能够编写并管理多文件工程；
- 通过综合项目实践，初步形成“工程化编程思维”。

最终成果包括：

- ☒ 完成一个控制台版“学生成绩管理系统”；
-  扩展挑战：基于 C 语言实现一个控制台版的 “Flappy Bird” 小游戏。

【注】本教程的功能仅在于入门学习，适合初学者快速上手 C 语言编程。不能够涵盖 C 语言的所有高级特性和应用场景，**不能**替代系统的编程课程。

推荐学习资料

更系统的学习资料请参考以下资源：

在线教程：

- [C 语言官方文档](#)：涵盖 C 语言标准规范，是最权威的参考资料。
- [菜鸟教程 C 语言教程](#)：以简洁的语言讲解 C 语言基础语法，搭配实例代码，适合零基础入门。

书籍：

- 《C 程序设计语言（第 2 版）》：由 C 语言设计者编写，是 C 语言领域的经典教材，内容精炼且权威，适合深入理解 C 语言的设计思想。
- 《C Primer Plus（第 6 版）》：内容详实，涵盖 C 语言的各个方面，配有大量实例和练习题，适合系统学习和实践。

- 《C 和指针》：聚焦 C 语言的指针特性，通过大量实例解析指针在内存操作、函数调用等场景的应用，帮助攻克 C 语言学习中的难点。

视频课程：

- B 站“浙江大学翁恺 C 语言”课程（BV 号：**BV1dr4y1n7vA**）：由知名教授授课，注重基础概念的讲解与编程思维的培养，适合打牢 C 语言基础。
- B 站“黑马程序员 C 语言教程”（BV 号：**BV1Xa4y1k7LU**）：从 C 语言基础语法到标准库，内容系统且贴近实战，适合零基础学习者循序渐进掌握 C 语言。

以上资源均适合零基础学习者，能够帮助你系统掌握 C 语言编程的核心知识与技能。建议结合多种形式的学习资料，选一个你自己**能接受学进去**的作为主要学习材料，其他的作为辅助，理论与实践相结合，提升编程能力。

二、教程安排

教程共 **21 天**，分为三周进行。

- **第一周**：重点掌握 **C 语言基础语法与编译型思维**，理解 C 程序结构、变量与数据类型、运算符、条件语句与循环语句。
- **第二周**：重点学习 **数组、指针、字符串、函数、内存管理**，建立内存视角，理解函数参数传递机制。
- **第三周**：重点学习 **模块化编程、头文件、文件操作、Makefile 与 CMake 工程化构建**，并完成综合项目“学生成绩管理系统”，扩展项目为控制台 Flappy Bird。

本教程的每天学习内容包括：

- **知识点**：当天需要掌握的核心概念与语法。
- **小任务**：通过编写代码完成的小练习，巩固当天所学内容。

【注】本教程提供的小任务和综合项目均为参考示例，学习者可根据自身兴趣和需求进行调整和扩展。**不强制完成**，完成情况**不计入最终考核评分**。

第一周安排（Day 1–7）

天数	主题	知识点	小任务
Day 1	C语言入门与Hello World	C语言历史、编译型 vs 解释型、main函数、printf	编写 Hello World 程序
Day 2	数据类型与变量	int, float, char, double, 常量定义、格式化输出	输入两个数并输出和与差
Day 3	运算符	算术、逻辑、关系运算符，运算符优先级	编写计算器程序，完成加减乘除运算
Day 4	条件语句	if, if-else, switch, 嵌套分支	输入成绩并输出等级（优秀/良好/及格/不及格）
Day 5	循环语句	for, while, do-while, break/continue	打印 1–100 的偶数和奇数
Day 6	函数基础	函数定义与调用、参数传递、返回值、作用域	编写函数实现求两数最大值
Day 7	周总结与练习	基础语法综合应用	综合练习：猜数字小游戏

第二周安排（Day 8–14）

天数	主题	知识点	小任务
Day 8	一维数组	数组定义、初始化、遍历、与 Python 列表对比	编写数组求和程序
Day 9	二维数组	矩阵表示、多维数组访问	输出九九乘法表
Day 10	字符数组与字符串	字符串定义、strlen、strcpy、strcmp	输入字符串并反转输出
Day 11	指针基础	指针定义、取址 & 解引用 *	编写 swap 函数，使用指针交换两个变量
Day 12	指针与函数	数组指针、函数参数传递、字符串指针	编写函数统计数组最大值

天数	主题	知识点	小任务
Day 13	动态内存	malloc/free、sizeof、内存泄漏问题	编写动态数组求平均值
Day 14	周总结	综合练习	简易通讯录（数组+结构体）

第三周安排（Day 15–21）

天数	主题	知识点	小任务
Day 15	文件操作	文件读写、文本与二进制文件	保存成绩到文件并读取
Day 16	结构体与 typedef	结构体定义、嵌套与数组结合	定义学生结构体并输入信息
Day 17	头文件与模块化	函数声明、头文件分离、分文件编程	分文件实现简单函数库
Day 18	GNU工具链	gcc 编译、gdb 调试、make基础	编译多文件项目，单步调试
Day 19	CMake	CMakeLists.txt、跨平台构建	使用 CMake 构建学生成绩系统
Day 20	综合项目①	学生成绩管理系统模块设计与实现	实现增删改查功能
Day 21	综合项目② (扩展)	控制台 Flappy Bird 小游戏	实现跳跃和障碍逻辑